

1. 分析磁盘访问时间。假设磁盘请求以柱面 10、35、20、70、2、3 和 38 的次序进入磁盘驱动器。寻道时磁头每移动一个柱面需要 5ms，以下各算法所需的寻道时间是多少：

- (1) 先来先服务
- (2) 最短寻道时间优先
- (3) SCAN 算法
- (4) CSCAN 算法(磁头总是从编号小的磁道向编号大的磁道扫描，忽略磁头到达编号最大磁道后的回位时间)

说明：假设以上三种情况磁头初始位置为 15。对于 (3) 和 (4)，磁头当前向大柱面号方向运行，磁盘最大柱面号为 85。

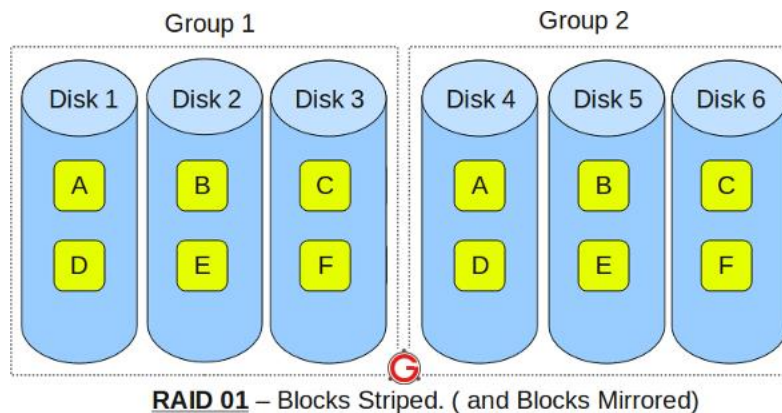
(1) $(15-10) + (35-10) + (35-20) + (70-20) + (70-2) + (3-2) + (38-3) = 199$

(2) $(15-10) + (10-3) + (3-2) + (20-2) + (35-20) + (38-35) + (70-38) = 81$

(3) $(85-15) + (85-2) = 153$

(4) $(85-15) + 10 = 80$

2. 下图是 RAID0+1 的原理图，假设某个采用 RAID0+1 的系统中有 $2*n$ 块磁盘。当系统中有 2 块磁盘同时出现故障时，请分析发生数据丢失的概率是多大？



只有当两块磁盘处于同一个条带化组的时候才会发生数据丢失，所以概率为 $(C_6^1 * C_2^1) / (C_6^2) = 0.8$

3. 请结合操作系统课所学习的内容总结从哪些方面可以提高文件系统的性能。

(1) 可以使用块高速缓存，当进行读操作时，先查看内存中的块缓存是否存在要读的块，如果有直接从内存中读取，不需要再访问磁盘，否则，先将数据从磁盘放到块高速缓存，再读入相应位置，由于访问的局部性原理，之前访问过的数据块将来很有可能会被再次访问，从而块高速缓存可以提升文件系统性能。

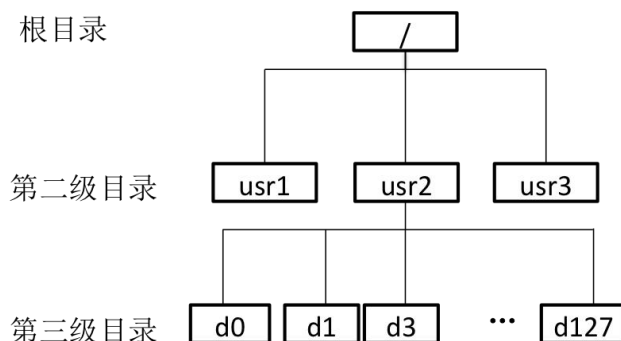
(2) 通过目录项分解，整理磁盘中的碎片来合理分配和释放磁盘空间。

(3) 可以使用基于日志结构的文件系统 LFS，所有的写操作在日志的末尾追加来完成，新来的数据库和 inode 先写入缓存中，等待合适的时机一次性写进磁盘。在内存的 segment 末尾追加新的 inode，这样的写入机制可以避免磁盘的磁头每写一条数据就要因为写数据块、inode、目录、inode map 等而重复大范围移动，减少磁头寻道时间。同时设置检查点可以更快执行恢复操作，提升文件系统性能。

4. 简述文件控制块 (FCB-File Control Block) 中所管理的主要信息。

文件名，文件物理位置，文件逻辑结构，文件物理结构，文件所有者，文件访问权限，创建时间，上一次修改时间，当前使用信息等。

5. 访问一个文件 f 时首先需要从目录中找到与 f 对应的目录项。假设磁盘物理块的大小为 1KB，一个目录项的大小为 128 字节，文件的平均大小为 100KB。该文件系统的目录结构如下图所示。假定不考虑磁盘块的提前读和缓存等加速磁盘访问技术。请回答以下问题：



- (1) 按照当前的目录结构，且采用串联文件方式对数据块进行组织，并且根目录的目录项已读入内存中。如果目标文件 f 在第三级目录下，且其对应的第三级目录的目录项可以一次从磁盘读出，访问文件 f 中的一个块平均需要访问几次磁盘？

文件平均大小100KB，一个磁盘物理块1KB，一个文件平均占100个磁盘块，读一个块平均要访问50个块，因为是串联的结构，所以必须链式依次访问每个块寻找
读二级目录1次+读三级目录1次+读到文件中的一个块平均为50次=52次

- (2) 如果采用 i 节点的方法来构建文件目录，假定文件名占 14 个字节， i 节点的指针占 2 个字节。如果仅采用直接索引，每个第三级目录下的文件数不超过 50 个，且根目录的 i 节点已读入内存，访问第三级目录下的一个文件的一个块平均需要访问几次磁盘？

根据内存中的根目录 inode 读到根目录的数据块 1 次，读根目录数据块得到对应二级页目录的 inode 需要 1 次，读该 inode 得到二级页目录的数据块 1 次，读到三级页目录的 inode 需要 1 次，根据该 inode 读到三级页目录 1 次，读三级页目录项得到 f 的 inode 需要 1 次，再读该 inode 得到 f 的数据块 1 次，共 7 次

(3) 假设该文件系统的空间最大容量为 16ZB ($1\text{ZB}=2^{70}\text{B}$)。如果文件的 FCB 中包括 512 字节的索引区，且允许采用一级索引进行组织，那么该文件系统支持的最大文件是多少字节？

文件系统最大空间 2^{74}B

一个磁盘物理块 $1\text{KB}=2^{10}\text{B}$

可以存储 2^{64} 个磁盘物理块

而这些磁盘块需要 64 位的索引来映射，即 8B 的索引

文件的 FCB 中包括 512B 的字节索引区，所以最多可以存放 $512\text{B}/8\text{B}=64$ 个索引

一个索引可以指向一个磁盘块，又因为支持一级索引，所以每个磁盘块可以放索引号

一个磁盘块 2^{10}B ，一个索引号 2^3B ，所以能放 2^7 个

所以 64 个磁盘块就能放 $2^6 \times 2^7$ 个索引号，一个索引号指向一个 1KB 的磁盘块空间，索引一个文件最大支持 $2^6 \times 2^7 \times 2^{10} = 2^{23}\text{B} = 8\text{MB}$